

Sustav za upravljanje restoranom

Izradili: Ivor Jusufović, David Kalčić, Korado Brajuha, Antonio Đusti i Alex Mihatović

Kolegij: Baza podataka 1

Sadržaj

- 1. UVOD
- 2. Opis PROCESA.....
- 3. ER DIJAGRAM
- 3.1. Slika ER DIJAGRAMA.....
- 3.2. Opis ER DIJAGRAMA.....
- 4. Relacijski model (scheme).....
- 5. EER dijagram (MySQL Workbench).....
- 6. Tablice baze podataka
- **6.1 CREATE TABLE.....**
- **6.2 INSERT.....**
- **6.3 CREATE CONSTRAINT.....**
- **6.4 VIEW.....**
- 7. Upiti (SQL upiti i objašnjenja).....
- **7.1 UPIT 1**
- **7.2 UPIT 2**
- **7.3 UPIT 3.....**
- **7.4 UPIT 4.....**
- **7.5 UPIT 5.....**
- **7.6 UPIT 6.....**

- 7.7 UPIT 7.....
 - 7.8 UPIT 8.....
 - 7.9 UPIT 9.....
 - 7.10 UPIT 10.....
 - 8. Zaključak.....
-

1. UVOD

Uvod se sastoji od dva dijela koja su ključna za početak dokumentacije sustava za upravljanje restoranom:

1. Opis projekta
2. Opis baze podataka

Opis projekta

Navedeno poglavlje od uvoda je ključno jer opisuje zašto je kreiran navedeni sustav, sustav je kreiran kao projektni zadatak za kolegij Baze podataka 1, a projekt su kreirali studenti sa više smjerova kao što su računarstvo: Ivor Jusufović, te informatike: David Kalčić, Korado Brajuha, Antonio Đusti i Alex Mihatović. Projekt je kreiran kako bi studenti naučili raditi unutar grupa te kako bi naučili osnove rada sa relacijskim bazama podataka pomoću SQL jezika, a SQL se za navedeni projekt primjenjuje unutar MySQL Workbench, dok dokumentacija je kreirana pomoću Markdown jezika, ER dijagram je sastavljen unutar Lucidchart web aplikacije što je dodatno dokaz primjene sveukupno stiječenog znanja tijekom 1. i 2. semestara.

Opis baze podataka

Baza podataka je pozvana unutar SQL datoteke tako što prvo se makne ukoliko postoji baza podataka a potom se doda na novo te na taj način se olakša pristupanje podacima i nije potrebno svaki upit ili tablicu zasebno pokretati. Nakon što se ponovo kreira baza podataka ona se odmah koristi naredbom USE

SQL programski blok:

```
DROP DATABASE IF EXISTS sustav_za_upravljanje_restoranom;  
CREATE DATABASE sustav_za_upravljanje_restoranom;  
USE sustav_za_upravljanje_restoranom;
```

2. OPIS PROCESA

Unutar sustava se prati rad zaposlenika, gdje će se za svakog zaposlenika pratiti (id, ime, prezime, datum_zaposlenja, pozicija_zaposlenika, placa_zaposlenika). Jelovnik se prati putem (id, naziv_kategorije). Stol se prati pomoću (id, broj_stola, kapacitet_stola, trenutna_zauzetost_stola). Kupac ima (id, ime, prezime, VIP_gosti_id) i može imati relacije s VIP_gostima gdje je (id, mjesečni_popust, Specijalna_ponuda_id). Kupac može izvršiti rezervacije za koje se rezervacije prate pomoću (id, Stol_id, vrijeme_rezervacije, Kupac_id). Nakon toga se vrše narudžbe, za koje se narudžba održava pomoću (id, vrijeme_narudžbe, Stol_id, Rezervacije_id, Kupac_id, Zaposlenik_id). Narudžba se sastoji od stavki narudžbe, koje se prate pomoću (id, Narudžbe_id, Jelo_id, kolicina). Za jelo se prati pomoću (id, naziv_jela, cijena_jela, Trosak_pripravka_jela, Jelovnik_id), dok se specijalne ponude prate pomoću (id, Jelo_id, ponuden_popust, pridodana_svojstva). Prihod-računa održava se pomoću (id, iznos_racuna, vrijeme_izdavanja_racuna, status_racuna, Plaćanje_id) i povezan je s plaćanjima. Plaćanje se prati putem (id, Narudžbe_id, iznos, način_plaćanja), koji je povezan s narudžbama, dok se dostava može zahtijevati i dostava se održava putem (id, Kupac_id, Zaposlenik_id, Narudžbe_id, vrijeme_dostave). Sustav prati resurse (id, naziv, kolicina_resursa, vrijednost_resursa), nabavu resursa (id, Resursi_id, cijena, kolicina, datum_nabave) i Racuni rashoda (id, vrsta_rashoda, vrijeme_izdavanja_racuna, Nabava_resursi_id, iznos, status_racuna). Konačno, slijedi izračun prihoda i rashoda (id, Racuni_prihodi_id, Racuni_rashodi_id, konacni_iznos), a zatim Bilanca (id, Obracun_prihoda_i_rashoda_id, Resursi_id, stanje_prije, stanje_poslije, datum_bilance).

3. ER DIJAGRAM

Navedeno poglavlje se sastoji od dvaju dijelova:

1. Slike ER dijagrama
2. Opisa ER dijagrama

1. Slika ER dijagrama

2. OPIS ER DIJAGRAMA

Relacijski model (Relacijska shema)

Navedeno poglavlje se sastoji od 18 točaka koje su ključne za shvaćanje šire slike primjene ovog sustava u radu, s obzirom da je namijena kreiranje sustava koji upravlja restoranom, pokriveni su svi mogući dijelovi restorana koji su važni za njegovo funkcioniranje te za njegov pravilan i efikasan rad, navedene relacije su istaknute unutar Relacijskog modela baze podataka:

1. Zaposlenik relacija (ime, prezime, datum_zaposlenja, pozicija_zaposlenika, placa_zaposlenika)
2. Stol relacija (broj_stola, kapacitet_stola, trenutna_zauzetost_stola)
3. Jelovnik relacija (naziv_kategorije)
4. Jelo relacija (naziv_jela, cijena_jela, Trosak_pripravka_jela, Jelovnik_id)
5. Specijalna_ponuda relacija (Jelo_id, ponuden_popust, pridodana_svojstva)
6. VIP_gosti relacija (mjesečni_popust, Specijalna_ponuda_id)
7. Kupac relacija (ime, prezime, VIP_gosti_id)
8. Rezervacije relacija (Stol_id, vrijeme_rezervacije, Kupac_id)
9. Narudžbe relacija (vrijeme_narudžbe, Stol_id, Rezervacije_id, Kupac_id, Zaposlenik_id)
10. Stavka_Narudžbe relacija (Narudžbe_id, Jelo_id, kolicina)
11. Plaćanje relacija (Narudžbe_id, iznos, način_plaćanja)
12. Dostava relacija (Kupac_id, Zaposlenik_id, Narudžbe_id, vrijeme_dostave)

13. Racuni_prihodi relacija (iznos_racuna, vrijeme_izdavanja_racuna, status_racuna, Placanje_id)
14. Resursi relacija (naziv, kolicina_resursa, vrijednost_resursa)
15. Nabava_resursi relacija (Resursi_id, cijena, kolicina, datum_nabave)
16. Racuni_rashodi relacija (vrsta_rashoda, vrijeme_izdavanja_racuna, Nabava_resursi_id, iznos, status_racuna)
17. Obracun_prihoda_i_rashoda relacija (Racuni_prihodi_id, Racuni_rashodi_id, konacni_iznos)
18. Bilanca relacija (Obracun_prihoda_i_rashoda_id, Resursi_id, stanje_prije, stanje_poslije, datum_bilance)

5. EER dijagram (MySQL Workbench)

Narudžbe tablica povezuje tko je naručio (**kupac**), tko je poslužio (**zaposlenik**), za kojim stolom (**stol**) te ima li rezervacije. **Stavka_narudžbe** detaljno bilježi koja su jela naručena. Tablica **jelovnik** i **jelo** nudi širok izbor hrane uz njihove cijene i cijene priprema. Dok tablica **placanje** i **racuni_prihodi** zabilježavaju naplatu, iznos i način plaćanja. Tablice **kupac** i **vip_gosti** razlikuje obične kupce od onih s povlasticama. Tablica rezervacija prati tko je rezervirao stol i u koje vrijeme. Tablica **dostava** zabilježava narudžbe koje idu van restorana, uključujući vrijeme dostave. Tablica **zaposlenik** sadrži podatke o radnicima, njihovim pozicijama i plaćama. Tablica **racuni_rashodi** bilježe se svi troškovi restorana, a kroz tablice **resursi** i **nabava_resursa** prate se zalihe namirnica i datum nabave. Tablice **obracun_prihoda_i_rashoda** i **bilanca** služe kako bi se pratio ukupni financijski rezultat i vrijednosti imovine restorana.

6. Tablice baze podataka

Tablice unutar baze podataka koju smo nazvali po našoj temi: **sustav_za_upravljanje_restoranom** su formirane pomoću naredbi CREATE TABLE te je važna napomena da smo kod pojedinih podataka stavili uvjet da smiju biti sa praznom vrijednosti a za pojedine da nesmiju te je važna napomena kako smo postavili za atribut id za svaku tablicu naredbom AUTO INCREMENT automatsko unošenje vrijednosti. Svaka tablica ima značajnu ulogu u upravljanju restoranom s obzirom da je ključna ideja ušteda resursa, evidencija resursa, povećanje efikasnosti te povećanje prihoda a smanjenje rashoda i iz tog razloga unutar svake tablice je bilo ključno povezati zaseban podatak kako bi se nakraju unutar dijagrama mogli povezati i na taj način sklopiti "Bigger picture". Pojedine tablice evidentiraju datume i vrijeme primjerice datum zaposlenja, vrijeme rezervacije i slično te to je postignuto pomoću DATE i DATETIME naredba koje su nam to omogućile bez da tretiramo attribute kao stringove ili kao niz znakova.

6.1 CREATE TABLE

Tablice su kreirane pomoću naredbe CREATE TABLE te su onda navedeni nazivi tablice a u nastavku i njezini atributi, za svaki atribut je navedena vrsta podatka, INTEGER, VARCHAR, DATE, DECIMAL, i slično. Važna napomena jest da su atributi id automatski uneseni od strane mysql workbench-a na način da se koristi AUTO_INCREMENT naredba kako bi se automatizirao postupak te kako bi se olakšao unos podataka.

```
```sql
CREATE TABLE Zaposlenik (
 id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 ime VARCHAR(30) NOT NULL,
 prezime VARCHAR(50) NOT NULL,
 datum_zaposlenja DATE NOT NULL,
```

```
pozicija_zaposlenika VARCHAR(50) NOT NULL,
placa_zaposlenika DECIMAL(6, 2) NOT NULL
);

CREATE TABLE Stol (
 id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 broj_stola INT NOT NULL UNIQUE,
 kapacitet_stola INT NOT NULL,
 trenutna_zauzetost_stola BOOL NOT NULL
);

CREATE TABLE Jelovnik (
 id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 naziv_kategorije VARCHAR(40) NOT NULL
);

CREATE TABLE Jelo (
 id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 naziv_jela VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
 cijena_jela DECIMAL(5, 2) NOT NULL,
 Trosak_pripravka_jela DECIMAL(5, 2) NOT NULL,
 Jelovnik_id INTEGER NOT NULL,
 FOREIGN KEY (Jelovnik_id) REFERENCES Jelovnik (id)
);

CREATE TABLE Specijalna_ponuda (
 id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 Jelo_id INTEGER NOT NULL,
 FOREIGN KEY (Jelo_id) REFERENCES Jelo (id),
 ponuden_popust DECIMAL(5, 2) NOT NULL,
 pridodana_svojstva VARCHAR(40) NOT NULL
);

CREATE TABLE VIP_gosti (
 id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 mjesečni_popust DECIMAL(4, 2) NOT NULL,
 Specijalna_ponuda_id INTEGER NOT NULL,
 FOREIGN KEY (Specijalna_ponuda_id) REFERENCES Specijalna_ponuda (id)
);

CREATE TABLE Kupac (
 id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 ime VARCHAR(30) NOT NULL,
 prezime VARCHAR(50) NOT NULL,
 VIP_gosti_id INTEGER NULL,
 FOREIGN KEY (VIP_gosti_id) REFERENCES VIP_gosti (id)
);

CREATE TABLE Rezervacije (
 id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 Stol_id INTEGER NOT NULL,
 FOREIGN KEY (Stol_id) REFERENCES Stol (id),
 vrijeme_rezervacije DATETIME NOT NULL,
 Kupac_id INTEGER NOT NULL,
```

```
FOREIGN KEY (Kupac_id) REFERENCES Kupac (id)
);

CREATE TABLE Narudzbe (
 id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 vrijeme_narudzbe DATETIME NOT NULL,
 Stol_id INTEGER NULL,
 FOREIGN KEY (Stol_id) REFERENCES Stol (id),
 Rezervacije_id INTEGER NULL,
 FOREIGN KEY (Rezervacije_id) REFERENCES Rezervacije (id),
 Kupac_id INTEGER NOT NULL,
 FOREIGN KEY (Kupac_id) REFERENCES Kupac (id),
 Zaposlenik_id INTEGER NOT NULL,
 FOREIGN KEY (Zaposlenik_id) REFERENCES Zaposlenik (id)
);

CREATE TABLE Stavka_Narudzbe (
 id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 Narudzbe_id INTEGER NOT NULL,
 FOREIGN KEY (Narudzbe_id) REFERENCES Narudzbe (id),
 Jelo_id INTEGER NOT NULL,
 FOREIGN KEY (Jelo_id) REFERENCES Jelo (id),
 kolicina INTEGER NOT NULL
);

CREATE TABLE Placanje (
 id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 Narudzbe_id INTEGER NOT NULL,
 FOREIGN KEY (Narudzbe_id) REFERENCES Narudzbe (id),
 nacin_placanja VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE Dostava (
 id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 Kupac_id INTEGER NOT NULL,
 FOREIGN KEY (Kupac_id) REFERENCES Kupac (id),
 Zaposlenik_id INTEGER NOT NULL,
 FOREIGN KEY (Zaposlenik_id) REFERENCES Zaposlenik (id),
 Narudzbe_id INTEGER NOT NULL,
 FOREIGN KEY (Narudzbe_id) REFERENCES Narudzbe (id),
 vrijeme_dostave DATETIME NOT NULL
);

CREATE TABLE Racuni_prihodi (
 id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 vrijeme_izdavanja_racuna DATETIME NOT NULL,
 status_racuna VARCHAR(20) NOT NULL,
 Placanje_id INTEGER NOT NULL,
 FOREIGN KEY (Placanje_id) REFERENCES Placanje (id)
);

CREATE TABLE Resursi (
 id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 naziv VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
kolicina_resursa INT NOT NULL,
vrijednost_resursa DECIMAL(6, 2) NOT NULL,
kategorija VARCHAR(30) NOT NULL
);

CREATE TABLE Nabava_resursi (
 id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 Resursi_id INTEGER NOT NULL,
 FOREIGN KEY (Resursi_id) REFERENCES Resursi (id),
 cijena DECIMAL(6, 2) NOT NULL,
 kolicina INTEGER NOT NULL,
 datum_nabave DATE NOT NULL
);

CREATE TABLE Racuni_rashodi (
 id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 vrsta_rashoda VARCHAR(50) NOT NULL,
 vrijeme_izdavanja_racuna DATETIME NOT NULL,
 Nabava_resursi_id INTEGER NOT NULL,
 FOREIGN KEY (Nabava_resursi_id) REFERENCES Nabava_resursi (id),
 iznos DECIMAL(6,2) NOT NULL,
 status_racuna VARCHAR(20) NOT NULL
);

CREATE TABLE Obracun_prihoda_i_rashoda (
 id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 Racuni_prihodi_id INTEGER NOT NULL,
 FOREIGN KEY (Racuni_prihodi_id) REFERENCES Racuni_prihodi (id),
 Racuni_rashodi_id INTEGER NOT NULL,
 FOREIGN KEY (Racuni_rashodi_id) REFERENCES Racuni_rashodi (id)
);

CREATE TABLE Bilanca (
 id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 Obracun_prihoda_i_rashoda_id INTEGER NOT NULL,
 FOREIGN KEY (Obracun_prihoda_i_rashoda_id) REFERENCES Obracun_prihoda_i_rashoda
(ID),
 Resursi_id INTEGER NOT NULL,
 FOREIGN KEY (Resursi_id) REFERENCES Resursi (id),
 stanje_prije DECIMAL(8,2) NOT NULL,
 stanje_poslije DECIMAL(8,2) NOT NULL,
 datum_bilance DATE NOT NULL
);

```

## 6.2 INSERT

U nastavku se nalaze uneseni podatci koje smo unijeli te za koje smo se bili dulje vrijeme dogovarali kako da konstruiramo podatke koji su detaljni, koji se kreću po smjernicama od tablica te uvjetima. Unošenje podataka se vršilo pomoću **\*\*INSERT INTO\*\*** naredbe a potom bismo naveli relaciju sa njezinim atributima i onda

naredbom VALUES bismo naveli kako unosimo vrijednosti za tu relaciju.

```
```sql
```

```
INSERT INTO Zaposlenik(ime, prezime, datum_zaposlenja, pozicija_zaposlenika,
placa_zaposlenika) VALUES
```

```
  ('Ivan', 'Ivić', '2022-03-12', 'Glavni kuhar', 2250),
  ('Antun', 'Skočić', '2024-02-12', 'Pomoćni kuhar', 1500),
  ('Ana', 'Anić', '2025-05-21', 'Pomoćna kuharica', 1500),
  ('Karla', 'Ivić', '2025-03-12', 'Čistač', 1150),
  ('Romina', 'Lakić', '2025-07-12', 'Čistač', 1150),
  ('Loren', 'Listić', '2025-04-17', 'Konobar', 1200),
  ('Lorna', 'Ciklić', '2023-05-11', 'Konobar', 1200),
  ('Korina', 'Kristić', '2025-03-13', 'Konobar', 1200),
  ('Lorena', 'Lukić', '2026-02-01', 'Dostavljač', 1450),
  ('Lino', 'Kapulić', '2022-09-30', 'Dostavljač', 1450),
  ('David', 'Prstić', '2023-07-14', 'Dostavljač', 1450);
```

```
INSERT INTO Stol(broj_stola, kapacitet_stola, trenutna_zauzetost_stola) VALUES
```

```
  (1, 10, false),
  (2, 10, false),
  (3, 10, false),
  (4, 10, true),
  (5, 8, true),
  (6, 8, false),
  (7, 8, false),
  (8, 6, true),
  (9, 4, true),
  (10, 4, true);
```

```
INSERT INTO Jelovnik (naziv_kategorije) VALUES
```

```
  ('Predjela'),
  ('Juhe'),
  ('Glavna jela'),
  ('Deserti'),
  ('Bezalkoholna pića'),
  ('Alkoholna pića');
```

```
INSERT INTO Jelo(naziv_jela, cijena_jela, Trosak_pripravka_jela, Jelovnik_id)
VALUES
```

```
  ('Juha od paradajza', 3.50, 1.50, 2),
  ('Goveđa juha', 4.50, 2.00, 2),
  ('Bruschette', 4.00, 2.00, 1),
  ('Pileća juha', 4.00, 1.75, 2),
  ('Tiramisu', 6.00, 2.50, 4),
  ('Cheese cake', 7.50, 3.00, 4),
  ('Coca Cola', 2.50, 0.50, 5),
  ('Crno Vino', 4.00, 1.50, 6),
  ('Jack Daniels', 5.00, 2.50, 6),
  ('Rum & Coke', 6.50, 3.00, 6),
  ('Tjestenina sa umakom od rajčice', 9.00, 4.00, 3),
  ('Rižoto s plodovima mora', 14.50, 6.00, 3),
  ('Rižoto s povrćem', 12.50, 5.00, 3),
  ('Pommes Fries', 6.00, 2.00, 1),
  ('Sladoledni kup', 7.00, 3.00, 4),
```



```
('Fanta', 3.00, 0.70, 5),
('Pašareta', 2.00, 0.75, 5),
('Palačinke', 7.50, 3.00, 4),
('Palenta sa tradicionalnim Istarskim šugom', 10.50, 3.75, 3),
('Lignja na žaru', 13.00, 6.75, 3),
('Meso na žaru', 12.75, 7.00, 3),
('Povrče na žaru', 9.00, 4.25, 3),
('Pastrva na žaru', 11.75, 5.50, 3),
('Čevapi u lepinji', 12.00, 6.50, 3),
('Pljeskavica u lepinji', 13.00, 6.75, 3),
('Punjena pljeskavica', 13.75, 7.00, 3),
('Mesna plata', 14.00, 7.50, 3),
('Riba na žaru', 11.25, 5.75, 3),
('Topla čokolada', 4.75, 1.20, 5),
('Bijela kava', 2.25, 1.00, 5),
('Espresso', 2.00, 0.75, 5),
('Machiatto', 2.10, 0.80, 5),
('Medica', 4.50, 2.00, 6);
```

```
INSERT INTO Specijalna_ponuda(Jelo_id, ponuden_popust, pridodana_svojstva) VALUES
(1, 5, 'Kuhana riža'),
(5, 8, 'Šumsko voće'),
(11, 5, 'Salata od rikule'),
(14, 10, 'Majoneza'),
(18, 15, 'Lješnjak'),
(20, 10, 'Blitva s krumpirom'),
(21, 8, 'Lepinja'),
(22, 12, 'Baguette'),
(23, 8, 'Kruh ispod peke'),
(24, 10, 'Ajvar'),
(28, 15, 'Pogača s maslinovim uljem');
```

```
INSERT INTO VIP_gosti(mjesečni_popust, Specijalna_ponuda_id) VALUES
(5, 1),
(10, 5),
(15, 6),
(20, 11);
```

```
INSERT INTO kupac(ime, prezime, VIP_gosti_id) VALUES
('Lovro', 'Lovrić', NULL),
('Laura', 'Lingaši', 1),
('Gabrijel', 'Paghrasi', 3),
('Ludovico', 'Trastelighio', 4),
('Ante', 'Lukaši', NULL),
('Leotro', 'Suleiman', 3),
('Paolo', 'Rakšin', NULL),
('Ivan', 'Ivanišić', 2),
('Petra', 'Petrić', NULL),
('Roberta', 'Redak', 4);
```

```
INSERT INTO Rezervacije (Stol_id, vrijeme_rezervacije, Kupac_id) VALUES
(4, '2026-03-12 11:45:00', 2),
(5, '2026-01-21 12:30:00', 3),
(8, '2026-04-11 11:00:00', 4),
```

```
(9, '2026-05-14 11:30:00', 1),  
(10, '2026-05-13 11:15:00', 10),  
(3, '2026-05-24 12:30:00', 6);
```

```
INSERT INTO Narudzbe(vrijeme_narudzbe, Stol_id, Rezervacije_id, Kupac_id,  
Zaposlenik_id) VALUES
```

```
('2026-03-12 11:42:11', 4, 1, 2, 7),  
( '2026-01-21 12:38:13', 5, 2, 3, 6),  
( '2026-04-11 11:00:23', 8, 3, 4, 8),  
( '2026-05-14 11:32:01', 9, 4, 1, 7),  
( '2026-05-13 11:16:54', 10, 5, 10, 8),  
( '2026-05-24 12:38:48', 3, 6, 6, 8),  
( '2026-03-12 11:47:37', NULL, NULL, 1, 9),  
( '2026-05-12 16:33:41', NULL, NULL, 7, 9),  
( '2026-12-12 13:30:29', NULL, NULL, 9, 11);
```

```
INSERT INTO Stavka_Narudzbe (Narudzbe_id, Jelo_id, kolicina) VALUES
```

```
(1, 2, 3),  
(1, 1, 1),  
(1, 19, 3),  
(1, 20, 4),  
(1, 18, 4),  
(1, 7, 2),  
(1, 8, 5),  
(1, 9, 2),  
(2, 3, 2),  
(2, 2, 2),  
(2, 1, 3),  
(2, 19, 4),  
(2, 27, 3),  
(2, 28, 3),  
(3, 5, 3),  
(3, 6, 4),  
(3, 7, 3),  
(4, 19, 5),  
(4, 18, 4),  
(4, 17, 6),  
(4, 16, 4),  
(4, 7, 2),  
(5, 20, 6),  
(5, 21, 5),  
(5, 7, 4),  
(5, 8, 3),  
(6, 11, 2),  
(6, 12, 3),  
(6, 13, 1),  
(6, 28, 1),  
(6, 8, 3),  
(6, 7, 1),  
(7, 13, 2),  
(7, 7, 1),  
(7, 14, 2),  
(8, 20, 3),  
(8, 5, 2),
```

```
(8, 18, 3),  
(8, 17, 4),  
(9, 27, 2),  
(9, 6, 4);
```

```
INSERT INTO Placanje(Narudzbe_id, nacin_placanja) VALUES
```

```
(1, 'Gotovina'),  
(2, 'Kartica'),  
(3, 'Kartica'),  
(4, 'Gotovina'),  
(5, 'Kartica'),  
(6, 'Gotovina'),  
(7, 'Gotovina'),  
(8, 'Kartica'),  
(9, 'Gotovina');
```

```
INSERT INTO Dostava(Kupac_id, Zaposlenik_id, Narudzbe_id, vrijeme_dostave) values
```

```
(1, 9, 7, '2026-03-12 12:00:34'),  
(7, 9, 8, '2026-05-12 16:52:15'),  
(9, 11, 9, '2026-12-12 13:45:53');
```

```
INSERT INTO Racuni_prihodi(vrijeme_izdavanja_racuna, status_racuna, Placanje_id)  
VALUES
```

```
('2026-03-12 13:33:31', 'U obradi', 1),  
( '2026-01-21 14:21:29', 'Izvršeno', 2),  
( '2026-04-11 12:49:13', 'U obradi', 3),  
( '2026-05-14 13:02:11', 'Izvršeno', 4),  
( '2026-05-13 15:00:10', 'Izvršeno', 5),  
( '2026-05-24 14:42:36', 'Izvršeno', 6),  
( '2026-03-12 12:00:34', 'U obradi', 7),  
( '2026-05-12 16:52:15', 'U obradi', 8),  
( '2026-12-12 13:45:53', 'Izvršeno', 9);
```

```
INSERT INTO Resursi(naziv, kolicina_resursa, vrijednost_resursa, kategorija)  
VALUES
```

```
('Govedina', 500, 5000.00, 'Skladište'),  
( 'Piletina', 375, 2975.00, 'Skladište'),  
( 'Junetina', 425, 4775.50, 'Skladište'),  
( 'Pastrva', 350, 5250.00, 'Skladište'),  
( 'Lignje', 400, 3000.00, 'Skladište'),  
( 'Sladoled vanilija', 200, 1200.00, 'Namirnice'),  
( 'Sladoled čokolada', 200, 1250.00, 'Namirnice'),  
( 'Sladoled sa okusom voća', 400, 2000.00, 'Namirnice'),  
( 'Dodatci za deserte', 500, 1750.00, 'Namirnice'),  
( 'Kuhaće', 65, 125.00, 'Kuhinjska oprema'),  
( 'Krpe', 125, 335.00, 'Kuhinjska oprema'),  
( 'Mikser', 4, 240.00, 'Kuhinjska aparatura'),  
( 'Drobilica za kavu', 2, 80.00, 'Kuhinjska oprema'),  
( 'Indukcijska ploča', 4, 850.00, 'Kuhinjska aparatura'),  
( 'Hladnjak', 8, 2500.00, 'Kuhinjska aparatura'),  
( 'Uniforma za konobara', 8, 700.00, 'Radne uniforme'),  
( 'Uniforma za kuhara', 6, 675.00, 'Radne uniforme'),  
( 'Uniforma za Dostavljača', 8, 525.00, 'Radne uniforme'),  
( 'Uniforma za Čistača', 8, 575.00, 'Radne uniforme'),
```

```
( 'Iznajmljena dostavna vozila', 3, 1200.00, 'Dostavna vozila'),
( 'Stol', 12, 3000.00, 'Restoranski namještaj'),
( 'Stolice', 100, 2425.00, 'Restoranski namještaj'),
( 'Dekoracije', 30, 750.00, 'Restoranski namještaj'),
( 'Noževi', 200, 300.00, 'Pribor za jelo'),
( 'Vilice', 200, 250.00, 'Pribor za jelo'),
( 'Tanjuri', 200, 425.00, 'Pribor za jelo'),
( 'Žlice', 200, 325.00, 'Pribor za jelo'),
( 'Vinske čaše', 175, 650.00, 'Pribor za jelo'),
( 'Čaše', 225, 575.00, 'Pribor za jelo'),
( 'Coca Cola', 200, 250.50, 'Namirnice'),
( 'Fanta', 225, 230.75, 'Namirnice'),
( 'Jack Daniels', 50, 600.00, 'Namirnice'),
( 'Riža', 500, 1250.00, 'Namirnice'),
( 'Rum', 45, 750.00, 'Namirnice'),
( 'Brašno', 250, 750.00, 'Namirnice'),
( 'Kvasac', 175, 1000.00, 'Namirnice'),
( 'Crno vino', 75, 1750.00, 'Namirnice'),
( 'Suncokretovo ulje', 125, 1750.00, 'Namirnice'),
( 'Maslinovo ulje', 45, 750.00, 'Namirnice'),
( 'Kava u zrnu', 200, 1000, 'Namirnice');
```

```
INSERT INTO Nabava_resursi(Resursi_id, cijena, kolicina, datum_nabave) VALUES
```

```
(1, 4500.00, 450, '2026-01-15'),
(2, 2500.00, 300, '2026-01-15'),
(3, 4200.00, 400, '2026-01-20'),
(4, 4800.00, 320, '2026-02-01'),
(5, 2800.00, 380, '2026-02-01'),
(6, 1100.00, 180, '2026-02-10'),
(31, 220.00, 180, '2026-02-10'),
(32, 200.00, 200, '2026-02-15'),
(33, 550.00, 45, '2026-02-15'),
(34, 1100.00, 450, '2026-03-01'),
(35, 680.00, 40, '2026-03-01'),
(36, 1600.00, 70, '2026-03-10'),
(38, 680.00, 40, '2026-03-10'),
(39, 900.00, 180, '2026-03-15'),
(14, 800.00, 4, '2026-04-01');
```

```
INSERT INTO Racuni_rashodi(vrsta_rashoda, vrijeme_izdavanja_racuna,
Nabava_resursi_id, iznos, status_racuna) VALUES
```

```
( 'Nabava mesa', '2026-01-15 09:00:00', 1, 4500.00, 'Izvršeno'),
( 'Nabava mesa', '2026-01-15 09:00:00', 2, 2500.00, 'Izvršeno'),
( 'Nabava mesa', '2026-01-20 10:00:00', 3, 4200.00, 'Izvršeno'),
( 'Nabava ribe', '2026-02-01 08:30:00', 4, 4800.00, 'Izvršeno'),
( 'Nabava ribe', '2026-02-01 08:30:00', 5, 2800.00, 'Izvršeno'),
( 'Nabava namirnica', '2026-02-10 11:00:00', 6, 1100.00, 'Izvršeno'),
( 'Nabava pića', '2026-02-10 11:00:00', 7, 220.00, 'Izvršeno'),
( 'Nabava pića', '2026-02-15 10:30:00', 8, 200.00, 'Izvršeno'),
( 'Nabava pića', '2026-02-15 10:30:00', 9, 550.00, 'Izvršeno'),
( 'Nabava namirnica', '2026-03-01 09:00:00', 10, 1100.00, 'Izvršeno'),
( 'Nabava namirnica', '2026-03-01 09:00:00', 11, 680.00, 'Izvršeno'),
( 'Nabava pića', '2026-03-10 11:00:00', 12, 1600.00, 'Izvršeno'),
( 'Nabava namirnica', '2026-03-10 11:00:00', 13, 680.00, 'Izvršeno'),
```

```
('Nabava namirnica', '2026-03-15 08:00:00', 14, 900.00, 'Izvršeno'),
('Nabava aparature', '2026-04-01 14:00:00', 15, 800.00, 'Izvršeno');

INSERT INTO Obracun_prihoda_i_rashoda(Racuni_prihodi_id, Racuni_rashodi_id) VALUES
(1, 1),
(2, 2),
(3, 3),
(4, 4),
(5, 5),
(6, 6),
(7, 7),
(8, 8),
(9, 9);

INSERT INTO Bilanca(Obracun_prihoda_i_rashoda_id, Resursi_id, stanje_prije,
stanje_poslije, datum_bilance) VALUES
(1, 1, 50000.00, 45500.00, '2026-01-15'),
(2, 2, 45500.00, 43000.00, '2026-01-15'),
(3, 3, 43000.00, 38800.00, '2026-01-20'),
(4, 4, 38800.00, 34000.00, '2026-02-01'),
(5, 5, 34000.00, 31200.00, '2026-02-01'),
(6, 6, 31200.00, 30100.00, '2026-02-10'),
(7, 7, 30100.00, 29880.00, '2026-02-10'),
(8, 8, 29880.00, 29680.00, '2026-02-15'),
(9, 9, 29680.00, 29130.00, '2026-02-15');
...
```

6.3 CONSTRAINT

6.4 VIEW

7. Upiti (SQL upiti i objašnjenja)

Upiti unutar baze podataka su osmišljeni sa detaljnim planiranjem i analiziranjem funkcionalnosti koje su potrebne kako bismo postigli ultimativnu namjeru navedenog sustava, konstruirani su pomoću NATURAL JOIN, INNER JOIN, JOIN te GROUPBY naredba uz napomenu da GROUPBY naredba je dodatno koristila SUM, COUNT, MIN, MAX i slično kako bismo dobili podatke koje tražimo.

7.1 UPIT 1

7.2 UPIT 2

7.3 UPIT 3

7.4 UPIT 4

7.5 UPIT 5

7.6 UPIT 6

7.7 UPIT 7

7.8 UPIT 8**7.9 UPIT 9****7.10 UPIT 10****8. Zaključak**